$\tau(0)$ i 2-skikts modellen

(15)-(17) i manuset:

$$\tau = \begin{cases} A_1 e^{\frac{1+i}{h_1} z} + B_1 e^{-\frac{1+i}{h_1} z} & , \quad 0 < z < H \quad (1) \\ B_2 e^{-\frac{1+i}{h_2} z} & , \quad z > H \quad (2) \end{cases}$$

$$h_1 = \sqrt{\frac{2\nu_1}{f}} \qquad h_2 = \sqrt{\frac{2\nu_2}{f}} \quad (3)$$

$$A_1 = -u_g \sqrt{\frac{f\nu_1}{2}} (1+i) \frac{1-\gamma}{1-\gamma+(1+\gamma)e^{2(1+i)\varphi}} \quad (4)$$

$$B_1 = u_g \sqrt{\frac{f\nu_1}{2}} (1+i) \frac{(1+\gamma)e^{2(1-i)\varphi}}{1-\gamma+(1+\gamma)e^{2(1+i)\varphi}} \quad (5)$$

$$B_2 = u_g \sqrt{\frac{f\nu_2}{2}} (1+i) \frac{2e^{(1+i)\varphi}(1+\gamma)}{1-\gamma+(1+\gamma)e^{2(1+i)\varphi}} \quad (6)$$

där

$$\gamma = \sqrt{\frac{\nu_2}{\nu_1}} \quad (7)$$

$$\varphi = \frac{H}{h_1} \quad (8)$$

vi får

$$\tau(0) = A_1 + B_1 =$$

$$= u_g (1+i) \sqrt{\frac{f\nu_1}{2}} \frac{(1+\gamma)e^{2(1+i)\varphi} - 1 + \gamma}{(1+\gamma)e^{2(1-i)\varphi} + 1 - \gamma} \quad (9)$$

Taylorutveckla för $\varphi << 1$:

$$\tau(0) \simeq u_g (1+i)\sqrt{\frac{1+\gamma_1}{2}}\;\frac{(1+\gamma)[1+2(1+i)\varphi]-1+\gamma}{(1+\gamma)[1+2(1+i)\varphi]+1-\gamma} =$$

$$= u_g (1+i)\sqrt{\frac{1+\gamma_1}{2}}\;\frac{2(1+i)\varphi+\gamma[2+2(1+i)\varphi}{2+2(1+i)\varphi+\gamma\,2(1+i)\varphi} =$$

$$= u_g (1+i)\sqrt{\frac{1+\gamma_1}{2}}\;\frac{\gamma+(1+i)(1+\gamma)\varphi}{1+(1+i)(1+\gamma)\varphi} =$$

$$= u_g (1+i)\sqrt{\frac{1+\gamma_1}{2}}\;\gamma\;\frac{1+(1+i)(1+\frac{1}{\gamma})\varphi}{1+(1+i)(1+\gamma)\varphi} =$$

$$= u_g (1+i)\sqrt{\frac{1+\gamma_1}{2}}\;\gamma\left[1+(1+i)(1+\frac{1}{\gamma}-1-\gamma)\varphi\right] =$$

$$= u_g (1+i)\sqrt{\frac{1+\gamma_1}{2}}\;\gamma\left[1+(1+i)(\frac{1}{\gamma}-\gamma)\varphi\right] \qquad (10)$$

Detta är endast korrekt om $\frac{\varphi}{\gamma} << 1$
och $\gamma\varphi << 1$, dvs $\varphi << \gamma << \frac{1}{\varphi}$. (11)
Vindriktningens avvikelse från 45° ges då av faktorn

$$\Delta\theta \simeq (\frac{1}{\gamma}-\gamma)\varphi \quad << 1. \qquad (12).$$

Detta ger alltså beräkningen av kurvorna i Fig 2 nära $\varphi = 0$
om $\gamma \to 0$ eller $\gamma \to \infty$ kan vi inte använda (10), använd i stället (9).

A/ $\underline{\gamma \to 0}$:

$$\tau(0) \to u_g (1+i)\sqrt{\frac{1+\gamma_1}{2}}\;\frac{e^{2(1+i)\varphi}-1}{e^{2(1+i)\varphi}+1} \simeq$$

$$\simeq u_g (1+i)\sqrt{\frac{1+\gamma_1}{2}}\;(1+i)\varphi \quad \Rightarrow \qquad (13)$$

$\Delta\theta \to 45°$.
Notera att (10) också ger (13).

Sätt in (8) i (13):

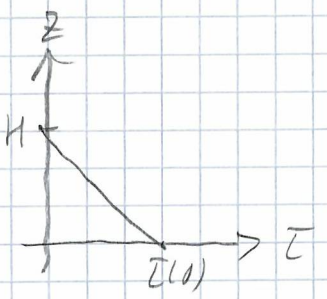
$$\tau(0) \simeq u_g (1+i) \sqrt{\frac{f\nu_1}{2}} (1+i) \frac{H}{u_1}$$

Enkumantransporten kan alltså vara ~ omvänt $\frac{H}{u_1}$ av vad den skulle vara om viskositeten vore ν_1 i hela atmosfären. Den kan också avvika av ν_1, med (5):

$$\tau(0) \simeq u_g (1+i) \sqrt{\frac{f\nu_1}{2}} (1+i) H \sqrt{\frac{f}{2\nu_1}} = \left[(1+i)^2 = 2i \right]$$

$$= i u_g f H \qquad (14)$$

I detta fall är $\tau(H) = 0$, eftersom $\nu_2 \to 0$, och lösningen är en rät linje:



$$\begin{cases} \frac{d\tau}{dz} = \frac{\tau(H) - \tau(0)}{H} \simeq -\frac{\tau(0)}{H} \\ \frac{d\tau}{dz} = -i f u_g \end{cases} \Rightarrow$$

$$\tau(0) = i f u_g H$$

Detta är lösningen om viskositeten är stor i ett tunt skikt, och noll där över. Hela impulsflödet tas upp i detta skikt,

B/ $\gamma \to \infty$:

$$\bar{I}(0) \to u_g (1+i)\sqrt{\frac{f\nu_1}{2}}\,\frac{\gamma e^{2(1+i)\varphi} + \gamma}{\gamma e^{2(1+i)\varphi} - \gamma} \simeq$$

$$\simeq u_g (1+i)\sqrt{\frac{f\nu_1}{2}}\,\frac{1}{(1+i)\varphi} \Rightarrow$$

$$\Delta\theta = -45^\circ$$

Detta resultat kom vi inte på från (10).
Sätt in (8) och (3):

$$\bar{I}(0) \simeq u_g\sqrt{\frac{f\nu_1}{2}}\,\frac{h_1}{H} = u_g\sqrt{\frac{f\nu_1}{2}}\,\frac{1}{H}\sqrt{\frac{2\nu_1}{f}} =$$

$$= \frac{u_g \nu_1}{H} \gg u_g f H \qquad (15)$$

Alltså obalanserade av ν_2, trots att $\nu_2 \gg \nu_1$!
Bestäm $\bar{I}(H)$ i detta fall. (1) $\Rightarrow$

$$\bar{I}(H) = B_2\, e^{-(1+i)\varphi/\gamma} =$$

$$= u_g\sqrt{\frac{f\nu_2}{2}}\,(1+i)\,\frac{2\,e^{-(1+i)\frac{\varphi}{\gamma}}\,e^{(1+i)\varphi\left(1+\frac{1}{\gamma}\right)}}{1-\gamma+(1+\gamma)\,e^{2(1+i)\varphi}} =$$

$$\simeq u_g\sqrt{\frac{f\nu_2}{2}}\,(1+i)\,\frac{2\,e^{(1+i)\varphi}}{1-\gamma+(1+\gamma)\,e^{2(1+i)\varphi}} =$$

$$= u_g\sqrt{\frac{f\nu_2}{2}}\,(1+i)\,\frac{2}{(1+\gamma)\,e^{(1+i)\varphi} + (1-\gamma)\,e^{-(1+i)\varphi}} \qquad (16)$$

$\gamma \to \infty \Rightarrow$

$$\bar{I}(H) \simeq u_g\sqrt{\frac{f\nu_2}{2}}\,\frac{1+i}{\gamma}\,\frac{2}{e^{(1+i)\varphi} - e^{-(1+i)\varphi}} \qquad (17)$$

Taylor expand for $\gamma \ll 1$:

$$\bar{\tau}(H) \approx u_g \sqrt{\frac{\gamma_1}{2}} \frac{1+i}{(1+i)\gamma} \qquad (18)$$

Men detta skulle betyda att $\bar{\tau}(H) = \bar{\tau}(0)$, vilket inte kan stämma exakt. Vi bör ha

FEL!
$$\begin{cases} \bar{\tau}(H) = \bar{\tau}(0) + H\frac{d\bar{\tau}}{dz} = \bar{\tau}(0) - i f u_g H \Rightarrow [(15)] \\ \bar{I}(H) \approx \frac{u_g \gamma_1}{H} - i f u_g H \end{cases} \qquad (19)$$

Resultatet är paradoxalt. Det undre skiktet ger liten vishoeitet, och därmed liten Ekmanspiral, men skiktet är ändå tunnare, så att vara en liten del av spiralen ligger i skiktet, $\bar{\tau}$ ändras därför mycket lite i skiktet. Men ändå ändras lösningen ovanför skiktet drastiskt, så att Θ blir $\approx 0°$ i stället för $45°$.

Även Ekmantransporten ändras. Låt $\bar{\tau}_2(z)$ vara lösningen utom undre skikt, så att

$$\bar{\tau}_2(0) = u_g f h_{E2} \frac{1+i}{2} \qquad (20$$

Samt om (14):

$$\bar{\tau}(0) \approx u_g f h_{E1} \frac{1+i}{2} \frac{1}{(1+i)\gamma} \qquad (21)$$

Vi får

$$\frac{\bar{\tau}(0)}{\bar{\tau}_2(0)} = \frac{h_{E1}}{h_{E2}} \frac{h_{E1}}{H} \frac{1}{1+i} \qquad (22)$$

Här är $h_{E1}/h_{E2} << 1$ och $h_{E1}/H >> 1$.
Effekten av att lägga in ett tunt skikt med låg viskositet vid marken måste vara att minska $\bar{\tau}(0)$, så (22) kan bara vara korrekt om

$$\frac{h_{E1}}{h_{E2}} \frac{h_{E1}}{H} << 1 \iff \frac{h_{E1}}{h_{E2}} << \frac{H}{h_{E1}} << 1 \qquad (23)$$

Vi har i detta fall ett tunt och "hårt" skikt. Det skulle kunna motsvara ett skarpt gränsskikt.

Vi har

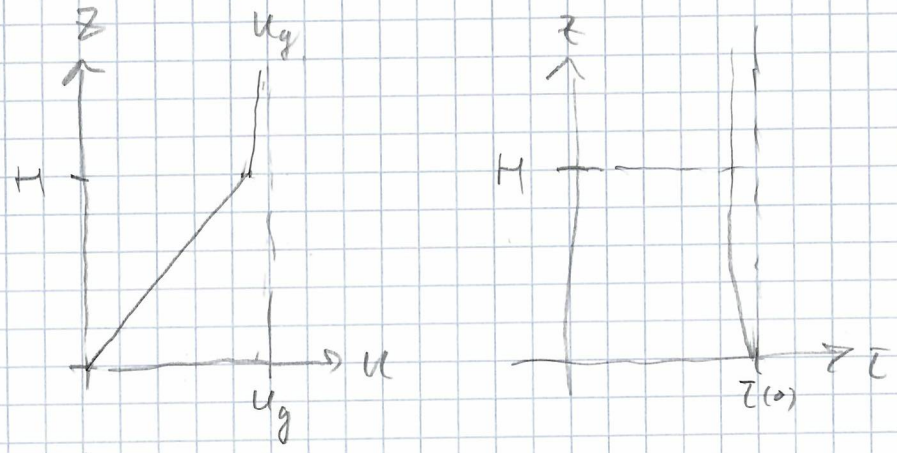
$$\tau = \nu \frac{du}{dz} \qquad (24)$$

Vid skiktgränsen har vi alltså

$$\nu_1 \frac{du_1}{dz} = \nu_2 \frac{du_2}{dz} \Rightarrow$$

$$\frac{du_1}{dz} = \frac{\nu_2}{\nu_1} \frac{du_2}{dz} \Rightarrow \frac{du_2}{dz} \qquad (25)$$

Hastigheten i skikt 1 kan alltså öka snabbt och linjärt från 0 till $\approx u_g$, samtidigt som $\bar{\tau}(z)$ ändras mycket lite, enligt ovan.



Vi får

$$u_1(z) \simeq u_g \frac{z}{H} \quad \Rightarrow \tag{26}$$

$$\tau_1 \simeq \gamma_1 \frac{du_1}{dz} = \frac{\gamma_1 u_g}{H} \tag{27}$$

som i (15) och (18).

I detta fall sker alltså hela övergången av u i ett skikt som är tunt jämfört med den tvärgående våglängden som ges av vågtalen i det skiktet, och värdena blir ungefär lika.

Om villkoren ovan är uppfyllda kan vi lösa problemet i övre skiktet med ett modifierat undre randvillkor i $H \to 0$:

$$\begin{cases} \dfrac{d^2\bar{\tau}}{dz^2} = i\gamma_2^2 \bar{\tau} = i \dfrac{f}{\gamma_2} \bar{\tau} & (28) \\ \bar{\tau}(H) \simeq \dfrac{\gamma_1 u_g}{H} \simeq \tau(0) & (29) \\ \bar{\tau} \to 0, \quad z \to \infty & (30) \end{cases}$$

Detta kan lösas även för variabel $\gamma_2(z)$.

$\tau(0) \simeq \bar{\tau}(H)$ är alltså observerbar av $\gamma_2(z)$,

och ges av (29).

Vad är villkoren för att (28)-(30) ska vara en bra approximation till det verkliga problemet?

1/ $\underline{\Delta\tau_1 \ll \tau(0)}$:

Det exakta randvillkoret vid $z=0$ ger

$$\Delta\tau \simeq H \left.\frac{d\tau}{dz}\right|_{z=0} = -if u_g H \sim f u_g H$$

(29) $\Rightarrow$

$$\tau(0) \simeq \frac{\nu_1 u_g}{H}$$

För $\Delta\tau_1 \ll \tau(0)$ krävs alltså

$$f u_g H \ll \frac{\nu_1}{H} u_g \Rightarrow$$

$$H^2 \ll \frac{\nu_1}{f} \sim h_{E1}^2 \Rightarrow$$

$$H \ll 1 \qquad (31)$$

som förut.

2/ $\underline{|u_g - u(H)| \ll u_g}$

Vi har

$$u_g - u(H) = \int_H^\infty \frac{du}{dz} dz = [(24)] = \int_H^\infty \frac{\tau}{\nu_2} dz =$$

$$= [(28)] = \int_H^\infty \frac{1}{if} \frac{d^2\tau}{dz^2} dz = -\frac{1}{if} \left.\frac{d\tau}{dz}\right|_{z=H} \qquad (32)$$

För att villkoret ovan ska vara

uppfyllt måste vi alltså ha

$$\left| \frac{1}{\tau} \frac{d\bar{\tau}}{dz} \right|_{z=H} << u_g \qquad (33)$$

För en given profil $\bar{\tau}(z)$ i $z > H$ kan man testa detta genom att lösa (28) med de givna randvillkoren (29)-(30), och se om (33) är uppfyllt.

Med hjälp av det exakta randvillkoret

$$\frac{d\bar{\tau}}{dz}\Big|_{z=0} = -i\tau u_g \qquad (34)$$

kan vi också skriva (33) som

$$\left| \frac{d\bar{\tau}}{dz} \right|_{z=H} << \left| \frac{d\bar{\tau}}{dz} \right|_{z=0} \qquad (35)$$

Från ekvationen

$$\frac{d^2\bar{\tau}}{dz^2} = i\frac{1}{\nu}\bar{\tau} \qquad (36)$$

vet vi också att

$$\frac{d^2\bar{\tau}_1}{dz^2} >> \frac{d^2\bar{\tau}_2}{dz^2} \quad \text{vid } z = H \qquad (37)$$

eftersom $\nu_2 >> \nu_1$. Eftersom $\bar{\tau}(z)$ och $d\bar{\tau}/dz$ är kontinuerliga, och $d\bar{\tau}/dz$ är mycket liten enligt (35), kan vi approximera $\bar{\tau}(z)$ med en konstant i $z > H$, och i $z < H$ med en andragradskurva som har $\frac{d\tau}{dz} \geq 0$

i $z=H$. Kalla detta genom att Taylorutveckla $\tau(z)$:

$$\tau(z) \approx \tau(0) + \left.\frac{d\tau}{dz}\right|_0 z + \left.\frac{d^2\tau}{dz^2}\right|_0 \frac{z^2}{2}$$

Här fås $d\tau/dz$ från (34), och (36) $\Rightarrow$

$$\left.\frac{d^2\tau}{dz^2}\right|_0 = i\frac{f}{k_1}\tau(0) \approx \left[(15)\right] = i\frac{f}{k_1}\frac{u_g \rho_1}{H} =$$

$$= \frac{i f u_g}{H} \qquad (38)$$

Vi får

$$\tau(z) \simeq \tau(0) - i f u_g z + \frac{i f u_g}{H}\frac{z^2}{2} \Rightarrow \qquad (38)$$

$$\frac{d\tau}{dz} \simeq -i f u_g + i f u_g \frac{z}{H} \qquad (39)$$

så att

$$\left.\frac{d\tau}{dz}\right|_{z=H} \simeq 0 \qquad (40)$$

Det mesta av impulsfluxen (= markfriktionen) passerar det undre skiktet, och tas upp i $z>H$. Nettokraften F_1 på det undre skiktet blir

$$F_1 = \tau(0) - \tau(H) \simeq i f u_g \frac{H}{2} \qquad (41)$$

Jämför detta med den totala kraften $F_{tot} = \tau(0)$ på hela atmosfären. (15) $\Rightarrow$

$$\frac{F_1}{F_{tot}} = \frac{i f u_g H/2}{u_g \rho_1 / H} = i\frac{f}{2k_1}H^2 = i\frac{H^2}{h_{E1}^2} = i\varepsilon^2 \ll 1 \qquad (42)$$

Undersök sedan hastighetsprofilen $u(z)$ i Fall A, dvs $\delta << 1 \Leftrightarrow \nu_1 >> \nu_2$. (14) $\Rightarrow$

$$\tau(0) \approx i u_s f H \qquad (43)$$

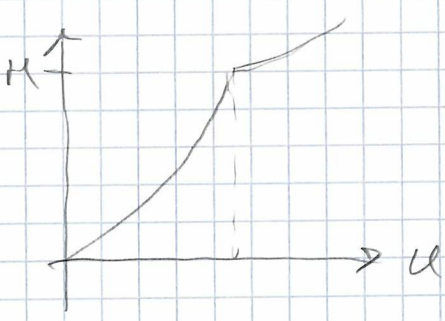
Dessutom har vi $\tau(H) \approx 0$, så att

$$\tau(z) \simeq i u_s f (H - z) \qquad (44)$$

Vi får

$$u(z) = \int_0^z \frac{\tau(z')}{\nu_1} dz' = \frac{i u_s f}{\nu_1} \int_0^z (H - z') dz' =$$

$$= \frac{i u_s f}{\nu_1} \left(Hz - \frac{z^2}{2} \right) \qquad (45)$$



Detta är en parabel med maximum i $z = H$. Det betyder inte att u är maximal där, eftersom du/dz är mycket större i det övre skiktet:

$$\nu_1 \left. \frac{du_1}{dz} \right|_{z=H} = \nu_2 \left. \frac{du_2}{dz} \right|_{z=0} \Rightarrow$$

$$\left. \frac{du_2}{dz} \right|_{z=H} = \frac{1}{\delta} \left. \frac{du_1}{dz} \right|_{z=H} >> \left. \frac{du_1}{dz} \right|_{z=H} \qquad (46)$$

Vi har också från (45):

$$u(H) - \frac{i u_g f}{\gamma_1} \frac{H^2}{2} = i u_g \frac{H^2}{h_{E1}^2} = i u_g \varphi^2 << u_g \qquad (47)$$

Det mesta av hastighetsändringen sker alltså i det övre skiktet, medan nästan hela kraften verkar på det undre skiktet:

$$\frac{F_1}{F_{tot}} \simeq 1 \qquad (43)$$

Den viskösa kraften på ett skikt måste balansera Corioliskraften och tryckgradienten, och är därför kopplad till volymflödet i skiktet. Vi har

$$\frac{d}{dz}\left(\gamma \frac{du}{dz}\right) = i f (u - u_g) \Rightarrow$$

$$u - u_g = \frac{1}{if} \frac{d\tau}{dz} \Rightarrow$$

$$\int_0^z (u - u_g)\, dz = \frac{1}{if}\left(\tau(z) - \tau(0)\right) \qquad (45)$$

(45) $\Rightarrow$

$$\int_0^H (u - u_g)\, dz = u_g \int_0^z \left[\frac{if}{\gamma_1}\left(Hz - \frac{z^2}{2}\right) - 1\right] dz =$$

$$= u_g \left(\frac{if}{\gamma_1} \frac{H^3}{3} - H\right) =$$

$$= u_g H \left(-1 + i\frac{3}{2} \frac{H^2}{h_{E1}^2}\right) = u_g H \left(-1 + i\frac{3}{2}\varphi^2\right)$$

$$\simeq - u_g H \qquad (46)$$

$\therefore$ Det mesta av Ekmantransporten sker i undre skiktet, eftersom $\tau(H) << \tau(0)$.

Underskr vilkoret (33) i det fall
där $\nu_2 = konst.$ Lösningen till (28)-(30) är

$$\tau(z) = \tau(0)\, e^{-(1+i)\sqrt{\frac{f}{2\nu_2}}z} = \tau(0)\, e^{-(1+i)z/h_{E2}} \qquad (47)$$

$$\Rightarrow$$

$$\left.\frac{d\tau}{dz}\right|_{z=0} = -\frac{1+i}{h_{E2}}\tau(0) = -\frac{1+i}{h_{E2}}\frac{\nu_1 u_g}{H} =$$

$$= -\frac{1+i}{h_{E2}}\frac{2\nu_1}{f}\frac{f}{2H}u_g =$$

$$= -(1+i)\,u_g\,\frac{f}{2H}\,\frac{h_{E1}^2}{h_{E2}H} \qquad (48)$$

Thus, the validity of the approximations
behind (28)-(30) is, according to (33):

$$\frac{h_{E1}^2}{h_{E2}H} << 1 \quad \Rightarrow$$

$$\frac{h_{E2}}{h_{E1}} >> \frac{h_{E1}}{H} = \frac{1}{\varphi} \quad \Rightarrow$$

$$\gamma >> \frac{1}{\varphi}$$